TD N°3 : LES INTÉRÊTS COMPOSÉS

CLASSE : T^le STEG

MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

Exercice 1 :

1) Calculer la valeur acquise par un capital de 1 500 000 F placé pendant 5 ans au taux annuel de 6 % à intérêts composés. En déduire les intérêts produits.

2) Quel capital faut-il placer aujourd'hui à intérêts composés au taux annuel de 8 % pour disposer de 3 000 000 F dans 4 ans ?

Exercice 2 : Taux équivalents

1) Calculer le taux semestriel équivalent au taux annuel de 10,25 %.

2) Calculer le taux trimestriel équivalent au taux annuel de 8,243216 %.

3) Calculer le taux annuel équivalent au taux mensuel de 1 %. Le comparer au taux annuel proportionnel $12 \times 1\,\%$.

Exercice 3 :

1) Calculer la valeur acquise par un placement de 2 000 000 F du 01/01/2021 au 01/01/2025 au taux d'intérêt composé annuel de 6 %.

2) Une personne fait un prêt de 800 000 F le 01/01/2024, qu'on doit lui rembourser le 01/01/2025, au taux d'intérêt composé trimestriel de 2,5 %. Calculer le montant des intérêts.

3) Le 01/01/2020, on place 300 000 F à intérêts composés, puis on retire 300 000 F le 01/01/2023. On retrouve 132 168,30 F dans le compte le 01/01/2026. Calculer le taux annuel d'intérêt composé.

Exercice 4 :

M. DIOUF place à intérêts composés une somme de 3 000 000 F au taux annuel i et une somme de 4 000 000 F au taux annuel i'. Il retire après 2 ans, capitaux et intérêts réunis, une somme de 7 973 100 F. Si le capital de 3 000 000 F avait été placé au taux i' et celui de 4 000 000 F au taux i, la somme des valeurs acquises aurait été de 7 909 200 F. Calculer les deux taux i et i'. (On pourra poser $A = (1+i)^2$ et $B = (1+i')^2$.)

Exercice 5 : Équivalence de capitaux

Un commerçant de Tambacounda doit à sa banque les sommes suivantes : 1 500 000 F payables le 1er janvier 2027, 2 500 000 F payables le 1er janvier 2029 et 3 000 000 F payables le 1er janvier 2031. Le 1er janvier 2025, il s'engage auprès de son banquier à faire un versement unique de 7 266 712,68 F à une date ultérieure pour se libérer de l'ensemble de sa dette.

Sachant que le taux d'escompte à intérêts composés est de 6 %, déterminer le délai accordé par la banque et la date du versement unique.

Exercice 6 :

Mme SARR fait les dépôts suivants à intérêts composés (capitalisation annuelle au taux de 10 %) : 400 000 F le 1er janvier 2018, 600 000 F le 1er janvier 2020 et 800 000 F le 1er janvier 2022.

1) Calculer le montant total de son compte et l'intérêt total au 1er janvier 2023.

2) De quelle somme disposera-t-elle le 1er janvier 2026 ?

3) À partir de quelle année le montant de son compte sera-t-il au moins le double du total des dépôts ?

Exercice 7 :

Le remboursement d'un emprunt de 4 000 000 F s'effectue par un versement unique de 5 877 312,31 F au taux annuel de 8 %. Déterminer la date de ce versement si l'emprunt a été contracté le 1er juillet 2025.

LN_EDUCATION